

Microeconomía II: elasticidad y aplicaciones

*Saber que el precio sube no es bastante.
Hace falta saber **cuánto** se mueve la
cantidad cuando lo hace, **quién**
soporta realmente el cambio y **cuánto
bienestar** queda destruido por el
camino. La elasticidad pone número a
esas preguntas.*



Tiempo estimado de lectura : 35-40 min · Saberes
LOMLOE : B.2, B.3 · Pre-requisitos : Unidad 4 (oferta,
demanda y equilibrio de mercado). Al acabar esta
unidad sabrás : Calcular las tres elasticidades de la
demanda (precio, renta y cruzada) y la elasticidad de la
oferta, e interpretar su signo y magnitud.

“

No todos los precios reaccionan igual. La gasolina sube y la gente sigue echando depósito (demanda inelástica); el cine se vacía si suben las entradas (demanda elástica).



EL CASO

España subió el impuesto al tabaco un 15 % en 2021. La recaudación creció solo un ...

En la unidad anterior vimos qué mueven la oferta y la demanda. En esta vamos a precisar cuánto . Que la cantidad demandada caiga cuando sube el precio es trivial; la pregunta interesante es cuánto cae y, sobre todo, cuánto cae en relación a cuánto ha subido el precio .

Si subes el impuesto a un producto, ¿siempre recaudas más? ¿De qué depende?



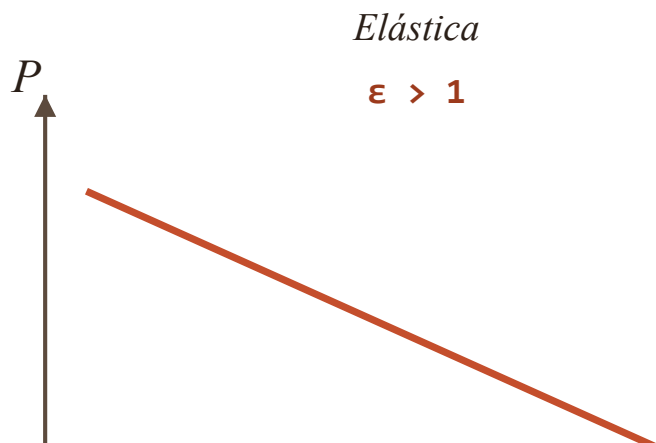
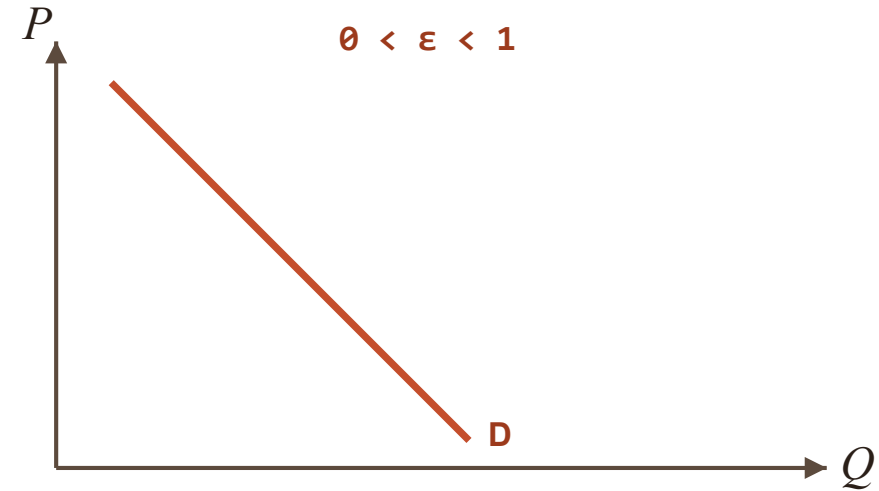
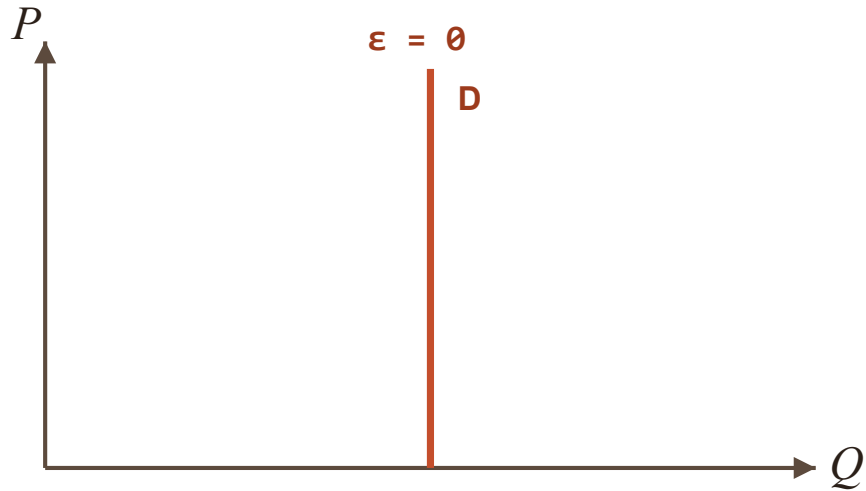
§ 1

La elasticidad-precio de la demanda

La elasticidad-precio de la demanda ($E_{p d}$) mide cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual de su precio. Su fórmula básica es: Como la curva de demanda tiene pendiente negativa, una subida de precio ($\Delta P > 0$) provoca una caída de cantidad ($\Delta Q < 0$), y el cociente...

EL GRÁFICO

Los cuatro casos extremos de la elasticidad-precio de la demanda.





Pruébalo tú mismo: Qué determina que una demanda sea más o menos elástica. Cuatro factores explican la mayor parte de las diferencias entre bienes: Existencia de sustitutos cercanos. Cuanto más fácil sea cambiar a otro producto, más elástica la demanda. Una marca concreta de yogur tiene demanda muy elástica;



§ 2

Elasticidad e ingresos totales



Precio e ingresos

El ingreso total que recibe una empresa por un producto es $IT = P \cdot Q$. Cuando sube el precio, P empuja al alza; pero Q cae. Quien gana o pierde la pulsa depende de la elasticidad: Si la demanda es inelástica ($|E| < 1$) y subimos el precio, la cantidad cae poco. El efecto precio domina y el ingreso total sube.



5.1 · Elasticidad-precio por el método del punto medio

Enunciado Una panadería del centro de Valencia vende su pan de masa madre a 3,00 €/barra y vende 400 barras al día. Decide subir el precio a 3,60 €/barra y observa que las vent...

Variación de cantidad: $\Delta Q = 360 - 400 = -40$ barras . Media de cantidades: $(400 + 360)/2 = 380$. Variación porcentual: $-40/380 = -10,53 \%$.

Variación de precio: $\Delta P = 3,60 - 3,00 = +0,60$ € . Media de precios: $(3,00 + 3,60)/2 = 3,30$ € . Variación porcentual: $0,60/3,30 = +18,18 \%$.

Aplicamos la fórmula del punto medio: $E_{p d} = -10,53 \% / 18,18 \% = -0,58 \rightarrow$ en valor absoluto, 0,58 .

Como $|E| = 0,58 < 1$, la demanda es inelástica



§ 3

Las otras dos elasticidades de la demanda



La elasticidad-precio no es la única que se mide. Las otras dos elasticidades clásicas son la elasticidad-renta y la elasticidad cruzada . Elasticidad-renta de la demanda (E_y).



§ 4

Elasticidad-precio de la oferta



La paradoja de Giffen: bienes que se compran más cuando se encarecen

Simétricamente, la elasticidad-precio de la oferta (E_{ps}) mide cómo varía la cantidad ofrecida ante una variación del precio: Como la oferta tiene pendiente positiva, el cociente es positivo.



§ 5

Excedente del consumidor y del productor

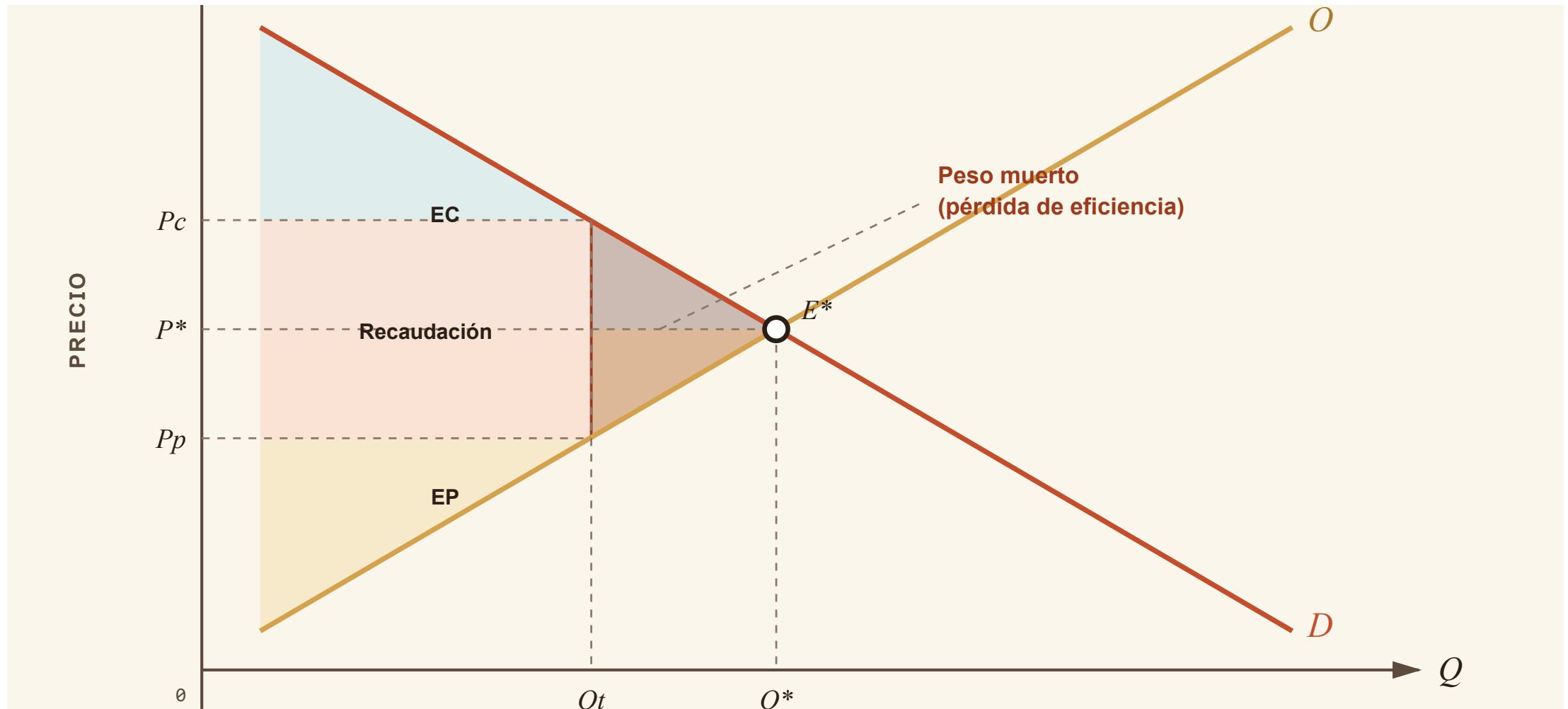


Peso muerto

Hasta aquí hemos medido cantidades y precios. Para juzgar si un mercado funciona bien —si una intervención del Estado mejora o empeora la situación — necesitamos medir bienestar . La herramienta es el excedente . El excedente del consumidor (EC).

EL GRÁFICO

Un impuesto introduce una cuña entre el precio que paga el consumidor (P_c) y el que recibe el productor (P_p), y reduce la...





§6

Aplicaciones: precios máximos, mínimos e impuestos



Sugar Tax británica (2018): menos azúcar, mismo refresco, recaudación...

Con los excedentes y la elasticidad sobre la mesa, podemos analizar las tres intervenciones públicas clásicas en mercados concretos. La estructura del razonamiento es siempre la misma: identificar el equilibrio sin intervención, medir EC y EP, introducir la intervención, recalcular y comparar. Precio máximo: el...



5.2 · Excedentes y peso muerto de un impuesto al tabaco

Enunciado En un mercado simplificado, la demanda y la oferta de cajetillas de tabaco están dadas por: Demanda: $P = 12 - 0,02 \cdot Q$ (con Q en miles de cajetillas/día y P en €)...

Equilibrio inicial. Igualamos $12 - 0,02 \cdot Q = 2 + 0,03 \cdot Q \rightarrow 10 = 0,05 \cdot Q \rightarrow Q^* = 200$ mil cajetillas/día . $P^* = 12 - 0,02 \cdot 200 = 8$ €/cajetilla .

Excedente del consumidor inicial. Precio máximo de la demanda (cuando $Q = 0$): $P = 12$ €. $EC = \text{base} \cdot \text{altura} / 2 = 200 \cdot (12 - 8) / 2 = 400$ mil €/día .

Excedente del productor inicial. Precio mínimo de la oferta (cuando $Q = 0$): $P = 2$ €. $EP = 200 \cdot (8 - 2) / 2 = 600$ mil €/día



5.3 · Precio máximo en el alquiler: escasez y peso muerto

Enunciado El mercado de alquiler de un barrio tensionado tiene las siguientes curvas (Q en miles de viviendas, P en €/mes): Demanda: $P = 1.600 - 0,5 \cdot Q$ Oferta: $P = 400 + 0,5 \cdot Q$

Equilibrio sin intervención. Igualamos $1.600 - 0,5 \cdot Q = 400 + 0,5 \cdot Q \rightarrow 1.200 = Q \rightarrow Q^* = 1.200$ mil viviendas . $P^* = 1.600 - 0,5 \cdot 1.200 = 1.000$ €/mes .

Al precio máximo de 800 € (por debajo del equilibrio, así que tiene efecto): Cantidad ofrecida : $800 = 400 + 0,5 \cdot Q_s \rightarrow Q_s = 800$ mil viviendas . Es la cantidad realmente alquilada, porque la oferta es el lado corto del mercado. Cantidad demandada : $800 = 1.600 - 0,5 \cdot Q_d \rightarrow Q_d = 1.600$ mil viviendas .

Peso muerto. Se reduce la cantidad intercambiada de 1.200 a 800 (caída de 400 mil viviendas). El peso muert...



Lo esencial de elasticidad y bienestar

El tabaco tiene demanda inelástica —la gente adicta no deja de fumar aunque suba el precio—, pero esa inelasticidad tiene límites. La subida del 15 % provocó dos efectos: Leve caída del consumo legal : parte del consumidor moderado redujo o abandonó. $E_p d = \% \Delta Q / \% \Delta P$ en valor absoluto. Compárala con 1: si es...



§7

Conexión con las próximas unidades



La elasticidad y los excedentes vuelven a aparecer en la Unidad 6 (fallos de mercado y externalidades, donde formalizaremos los impuestos pigouvianos), en la Unidad 9 (mercado de trabajo, donde el salario mínimo y la elasticidad de la demanda de trabajo determinan el paro estructural) y en la Unidad 11 (políticas...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.